

实 验 报 告

课程名称：软件开发实践

实验项目 基于 Spring Boot 综合应用实践

实验仪器：计算机一台

学 院：计算机学院

专 业：软件工程

班级姓名：

学 号：

日 期：2026-03

指导教师：陈军峰、郝保水

成 绩：

一、实验目的

基于 MVC 模式，使用 Java、Spring Boot、Vue、HTML、Javascript 和 MySQL 协同实现一个小型 Java Web 应用系统。

1. 深入理解并掌握 Spring Boot 核心机制（如 IoC/DI、AOP、自动配置）及其与 MyBatis Plus 持久层框架、MySQL 数据库及 Vue 前端框架的协同开发技术，通过实践掌握系统分层设计原则，能够根据业务需求独立完成数据库建模与高效的数据访问层构建
2. 遵循 MVC 模式与前后端分离架构原则，通过对业务需求的深度分析，独立完成规范的数据库建模与系统分层设计，确保代码结构符合软件工程的健壮性与可扩展性要求。
3. 掌握标准 RESTful API 接口的设计、定义与调试规范，并完整经历从需求定义、系统设计、编码实现到联调测试的软件开发全生命周期（SDLC），构建分析和解决复杂工程问题的系统性思维。
4. 正确理解和使用 Spring Boot 技术以及应用开发的基本流程，正确地理解和使用系统的分层设计原则，正确地配置和使用 MySQL 数据库，能够根据业务需求设计出数据库表结构，并基于 MyBatis Plus 构建数据访问层
5. 模拟业界真实开发场景，明确并体验后端开发、前端开发及项目负责人等核心角色的职责分工，熟练掌握 Git 版本控制工具在多人协同中的应用，学习如何通过任务拆分、工时估算与进度跟踪等项目管理手段保障工程的高质量交付
6. 培养自主检索文献与资料调研的能力，通过对多种技术方案的对比分析做出科学决策，并积极关注业界技术趋势，探索将 AI 辅助编程（如 Cursor/Copilot/Codex/Claude）、Vibe Coding 等前沿开发模式应用于实验方案的优化，以提升开发效能与系统创新性。

二、实验要求

2.1 项目应用背景

构建一个可以直接应用于校园的二手交易市场，允许同学在线发布二手商品；在后台审核通过之后，可以在线购买下单，锁定商品。同时约定线下交易的时间和地点，通过线下完成整体的交易环节。同时可以针对购买的商品，可以在线进行评论，对于商品和买家进行评论反馈。

该系统由二手交易和后台管理审核系统两个部分组成。后台管理审核，主要是负责对于用户人员、线上发布商品的审核管理功能。二手交易系统主要是提供在线商品的浏览和搜索，并提供用户下单购买的主要流程；同时提供用户注册，提供用户个人信息和购买历史记录等信息。

2.2 系统功能

必选功能

(1) 用户的注册和登录流程

- 注册要求有随机基于图片的验证码



- 用户信息包括：id、姓名、手机号、邮箱、城市、性别、银行账号（16 数字）
- 待管理员审核之后，方可正式生效登录使用。
- 商家注册过程，需要提供营业执照（图片上传）、银行账号、姓名、性别、手机号、身份证（图片上传），审核成功之后，方可正式使用。

- 区分不同的用户角色（普通用户/商家/管理员）
 - 普通用户： 浏览、购买商品、已退货/在途退货商品
 - 商家/普通卖家： 发布商品、浏览、下架商品。
 - 管理员： 审核商品、审核用户注册、管理用户列表（修改/删除/查看）
- 普通用户和商家区别： 注册之时，商家需要营业执照，个人不需要。 商家用户有等级，个人用户是不需要的。商家需要交手续费，个人是不需要的。

(2) 商家在线发布/下架商品（多张图片、价格和数量），以商家的 XXX 店展示商品。

- 支持商家的店铺维度展示商品、商品的库存、历史销量和购买者评价等
- 发布商品信息：商品名称、类别、价格（原价/折扣）、尺寸大小、照片、使用说明、是否允许议价、商品数量、新旧程度（全新、九成新、八成新等）。
- 商品支持购买后的评价（基于文字和五星级的评价），评价可以商品查看。
- 购买用户可以对商家的服务态度进行评价（
- 已经发布/已经出售/已经下架商品的浏览
- 商家钱包中，在商品售卖之后，超过 7 天，如买家未确认，则系统自动确认，卖家收到货款。期间此金额放在系统的中间账户中。买家确认收货之后，货款即可打到卖家账户。交易过程中，平台需要根据商家等级进行收取交易费用；
- 商家等级分为 5 级，由管理员负责设置指定。

商家等级	费率	备注
1	0.1%	
2	0.2%	

	3	0.5%	
	4	0.75%	
	5	1%	

- (3) 登录用户可以使用购物车，支持一键下单购物车的商品(后台无需对接支付接口)
- 购物车中可以暂存用户的商品列表，支持多个商家的商品选购
 - 一键下单（无需对接支付接口），用户账号会被扣除对应的商品货款。
 - 支持用户在收货后，24 小时内申请退货。在用户发起退货之后，在商家审核之后方可生效；发起退货申请时间，超过收货 24 小时之后不能退货。
- (4) 用户有钱包功能和积分功能
- 管理员可以针对特定用户进行充值操作（即为特定用户增加钱包的钱数）
 - 用户购买商品之后，1 元消费额即可转换为 1 个积分。每 100 个积分可以抵扣 1 元现金。
- (5) 管理员需要审核用户的注册、商家发布商品；收取交易的费用，根据商家的满意度和交易额，动态调整商家的等级
- (6) 商城需要具备基于商品名称的搜索功能，可以查出多个商家的商品列表，基于价格、销售量和好评率进行排序展示，用户可以设定对应的排序规则
- (7) 商家可以对于用户的购买/退货商品进行评价，评价会转换为购买者的商家好评率。

可选功能

- (1) 商城首页的轮播图（不同商家的推荐位以及广告宣传商品）
- (2) 针对不良商家的限时封禁功能和下架功能等惩罚功能

-
- (3) 限时封禁： 不允许新发布商品多长时间
 - (4) 下架： 全部商品下架，店铺暂时关闭
 - (5) 支持恶意购买者的拉黑功能，被商家/平台拉黑的购买者，将不能在特定商家和整个平台进行购买商品。

2.3 技术设计上的参考建议（可以不参考）：

User 表（普通用户和管理员）、商品表，商品状态： 创建、审核、发布和锁定、交易完成、退货、照片/文字描述/价格等、用户购买记录、权限信息、用户评价、商品评价信息。用户积分、用户信息变更记录表。

三、项目管理与规划

3.1 团队成员与角色分工

描述软件团队的成员、角色以及职责分工（2 人）。参考如下：

姓名	学号	角色	核心职责描述	贡献度 (%)
		项目负责人(TL)/后端	数据库设计、RESTful 接口实现、环境部署	
		前端工程师	UI 界面开发、Axios 接口联调、状态管理	

3.2 项目开发流程

描述任务经历的几个主要阶段,可以参阅软件工程或敏捷等开发模式中对于开发活动的定义,自行进行裁剪。

例如: 需求定义-需求分析-系统架构设计-技术选型-系统设计-任务拆分(估时)-编码-联合调试-测试-发布等阶段。

3.3 技术关键节点

- 架构设计图/系统设计、数据模型图(E-R)
- UML 的模块图、类图;
- 技术栈的选取以及评估理由

3.4 软件过程

开发任务拆分表以及工作估时(谁-任务-用时估计-进展状态)

任务拆分与进度表参考:

任务模块	负责人	预计工时	实际工时	交付物(文档/代码/测试)
需求分析				需求文档
数据库设计				E-R 图、数据库脚本
后端接口框架搭建				后端代码 (Controller 等)
业务逻辑编码				后端代码 (Service、

				Repository 等)
前端页面开发				Vue 组件
联调与测试				测试报告

主要系统测试点验证表（关键的业务流程、功能点验证状态）

项目时间计划表（基于时间维度，定义不同阶段的完成时间）

四. 系统设计与实现

4.1 系统架构设计

4.1.1 物理架构图

(描述前端、后端、数据库、文件存储的部署关系，并给出程序资源（清单）说明。以表格的方式说明各程序文件的作用，github 的代码地址)

4.1.2 逻辑分工

说明 Controller -> Service -> Mapper (DAO) -> Entity 的职责划分

4.2 数据库设计（MySQL）

4.2.1 创建数据库

数据库名为同组人员任一同学的学号。数据库名为：_____

4.2.2 系统用到的数据表设计

- **E-R 关系图：** (展示实体间的一对多、多对多关系)
- **数据表清单：** (列表说明核心表，如 users, products, orders, wallets 等)

4.3 RESTful 接口设计规范

设计原则说明

(如：URL 资源命名规范、HTTP 方法使用准则、状态码定义)

核心接口清单

资源路径	方法	功能描述	输入参数(JSON 示例)	返回结果(JSON 示例)
/api/products	GET	条件搜索商品		

4.4 核心模块开发说明

4.4.1 DAO 层功能的分析、设计与开发：

- MyBatis Plus 的配置、BaseMapper 的扩展及动态 SQL 处理。
- 关键代码说明

4.4.2 Service 层功能的分析、设计与开发：

- 描述复杂的业务逻辑（如：退货时限校验、积分抵扣逻辑、账户金额冻结机制）。
- 关键代码说明

4.4.3 Web Controller 层功能的分析、设计与开发：

- 接口权限校验（拦截器/切面）、统一异常处理方案。
- 关键代码说明

4.4.4 前端应用

- Vue 路由管理、图片上传组件设计、验证码逻辑实现。
- 关键代码说明

4.5 关键代码展示

- （1）（代码片段 1）： 涉及 AOP 或 IoC 核心机制的应用。
- （2）（代码片段 2）： 复杂的 MyBatis 关联查询或事务处理代码。

4.6 业务流程图与时序图

基于 UML 画出“用户下单-自动扣费-确认收货-货款结算”的完整时序图

五、技术调研与创新

新技术应用

是否使用了 AI 编程助手 (Cursor, Copilot 等)? 描述其在代码生成、Bug 修复中的作用。

方案对比

在处理“中间账户资金托管”或“商家费率计算”时，对比过哪些方案？最终选择理由是什么？

六、实验验证与结果

6.1 核心功能截图

(注册验证码、商家发布、搜索排序、钱包扣费、后台审核等关键界面)

6.2 测试记录

针对“24 小时退货时限”或“库存不足”等异常边界情况的测试验证结果。

七、实验总结

7.1 实验中碰到的问题总结

(如：跨域问题解决、图片上传路径映射、前后端数据格式对齐等)

7.2 Spring Boot 使用感想

(结合 IoC、AOP、自动配置等特性阐述对开发效率的影响)

7.3 实验体会

关于团队协作沟通、软件工程角色职责的深刻认识。